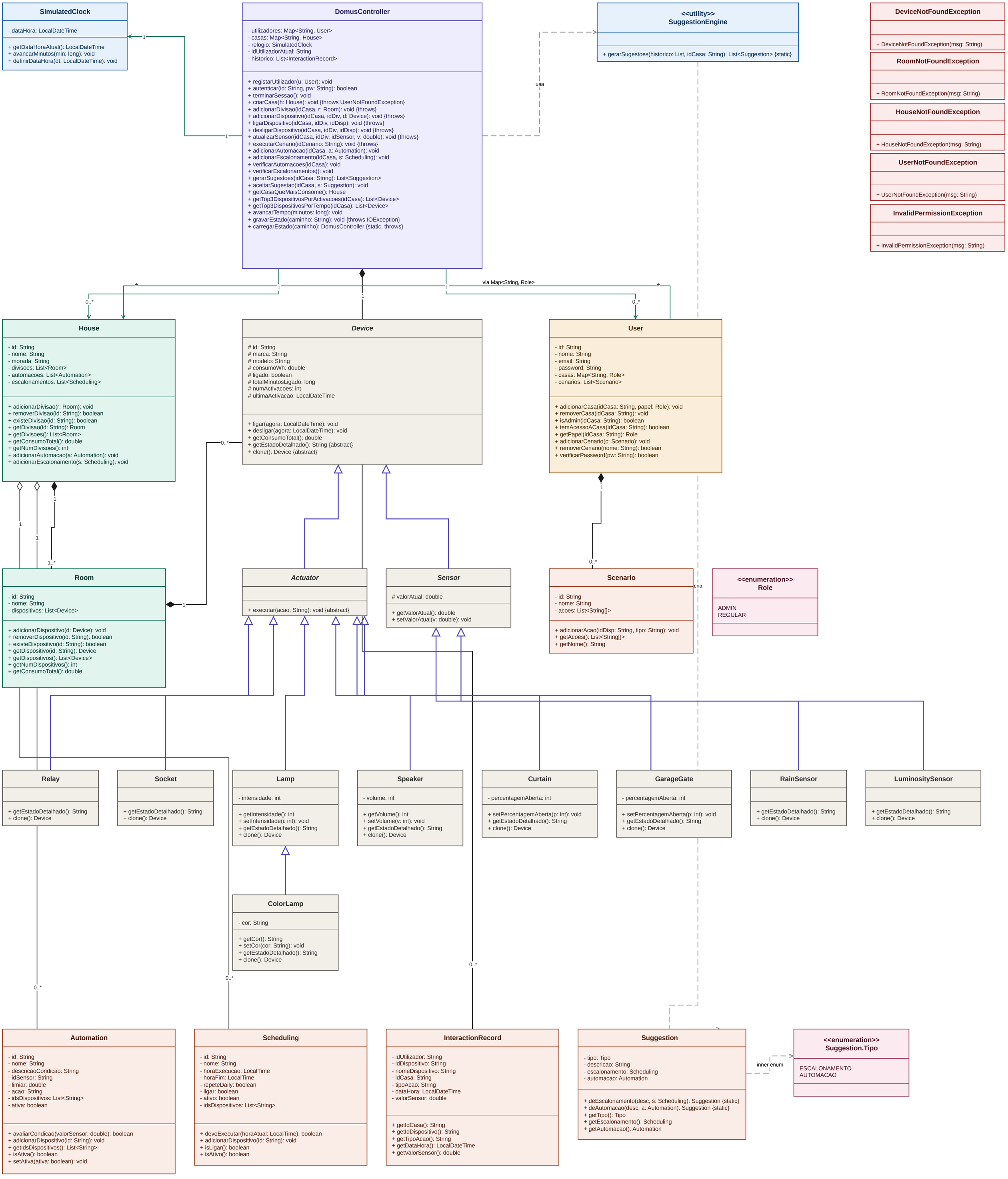

SimulatedClock
- dataHora: LocalDateTime
+ getDataHoraAtual(): LocalDateTime
+ avancarMinutos(min: long): void
+ definirDataHora(dt: LocalDateTime): void
DomusController
- utilizadores: Map<String, User>
- casas: Map<String, House>
- relogio: SimulatedClock
- idUtilizadorAtual: String
- historico: List<InteractionRecord>
+ registarUtilizador(u: User): void
+ autenticar(id: String, pw: String): boolean
+ terminarSessao(): void
+ criarCasa(h: House): void {throws UserNotFoundException}
+ adicionarDivisao(idCasa, r: Room): void {throws}
+ adicionarDispositivo(idCasa, idDiv, d: Device): void {throws}
+ ligarDispositivo(idCasa, idDiv, idDisp): void {throws}
+ desligarDispositivo(idCasa, idDiv, idDisp): void {throws}
+ atualizarSensor(idCasa, idDiv, idSensor, v: double): void {throws}
+ executarCenario(idCenario: String): void {throws}
+ adicionarAutomacao(idCasa, a: Automation): void
+ adicionarEscalonamento(idCasa, s: Scheduling): void
+ verificarAutomacoes(idCasa): void
+ verificarEscalonamentos(): void
+ gerarSugestoes(idCasa: String): List<Suggestion>
+ aceitarSugestao(idCasa, s: Suggestion): void
+ getCasaQueMaisConsome(): House
+ getTop3DispositivosPorActivacoes(idCasa): List<Device>
+ getTop3DispositivosPorTempo(idCasa): List<Device>
+ avancarTempo(minutos: long): void
+ gravarEstado(caminho: String): void {throws IOException}
+ carregarEstado(caminho): DomusController {static, throws}
<<utility>>
SuggestionEngine
+ gerarSugestoes(historico: List, idCasa: String): List<Suggestion> {static}
usa
DeviceNotFoundException
+ DeviceNotFoundException(msg: String)
RoomNotFoundException
+ RoomNotFoundException(msg: String)
HouseNotFoundException
+ HouseNotFoundException(msg: String)
UserNotFoundException
+ UserNotFoundException(msg: String)
InvalidPermissionException
+ InvalidPermissionException(msg: String)
via Map<String, Role>
House
- id: String
- nome: String
- morada: String
- divisoes: List<Room>
- automacoes: List<Automation>
- escalonamentos: List<Scheduling>
+ adicionarDivisao(r: Room): void
+ removerDivisao(id: String): boolean
+ existeDivisao(id: String): boolean
+ getDivisao(id: String): Room
+ getDivisoes(): List<Room>
+ getConsumoTotal(): double
+ getNumDivisoes(): int
+ adicionarAutomacao(a: Automation): void
+ adicionarEscalonamento(s: Scheduling): void
Device
id: String
marca: String
modelo: String
consumoWh: double
ligado: boolean
totalMinutosLigado: long
numActivacoes: int
ultimaActivacao: LocalDateTime
+ ligar(agora: LocalDateTime): void
+ desligar(agora: LocalDateTime): void
+ getConsumoTotal(): double
+ getEstadoDetalhado(): String {abstract}
+ clone(): Device {abstract}
User
- id: String
- nome: String
- email: String
- password: String
- casas: Map<String, Role>
- cenarios: List<Scenario>
+ adicionarCasa(idCasa: String, papel: Role): void
+ removerCasa(idCasa: String): void
+ isAdmin(idCasa: String): boolean
+ temAcessoACasa(idCasa: String): boolean
+ getPapel(idCasa: String): Role
+ adicionarCenario(c: Scenario): void
+ removerCenario(nome: String): boolean
+ verificarPassword(pw: String): boolean
Room
- id: String
- nome: String
- dispositivos: List<Device>
+ adicionarDispositivo(d: Device): void
+ removerDispositivo(id: String): boolean
+ existeDispositivo(id: String): boolean
+ getDispositivo(id: String): Device
+ getDispositivos(): List<Device>
+ getNumDispositivos(): int
+ getConsumoTotal(): double
Actuator
+ executar(acao: String): void {abstract}
Sensor
valorAtual: double
+ getValorAtual(): double
+ setValorAtual(v: double): void
Scenario
- id: String
- nome: String
- acoes: List<String[]>
+ adicionarAcao(idDisp: String, tipo: String): void
+ getAcoes(): List<String[]>
+ getNome(): String
cria
<<enumeration>>
Role
ADMIN
REGULAR
Relay
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
Socket
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
Lamp
- intensidade: int
+ getIntensidade(): int
+ setIntensidade(i: int): void
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
Speaker
- volume: int
+ getVolume(): int
+ setVolume(v: int): void
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
Curtain
- percentagemAberta: int
+ setPercentagemAberta(p: int): void
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
GarageGate
- percentagemAberta: int
+ setPercentagemAberta(p: int): void
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
RainSensor
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
LuminositySensor
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
ColorLamp
- cor: String
+ getCor(): String
+ setCor(cor: String): void
+ getEstadoDetalhado(): String
+ clone(): Device
Automation
- id: String
- nome: String
- descricaoCondicao: String
- idSensor: String
- limiar: double
- acao: String
- idsDispositivos: List<String>
- ativa: boolean
+ avaliarCondicao(valorSensor: double): boolean
+ adicionarDispositivo(id: String): void
+ getIdsDispositivos(): List<String>
+ isAtiva(): boolean
+ setAtiva(ativa: boolean): void
Scheduling
- id: String
- nome: String
- horaExecucao: LocalTime
- horaFim: LocalTime
- repeteDaily: boolean
- ligar: boolean
- ativo: boolean
- idsDispositivos: List<String>
+ deveExecutar(horaAtual: LocalTime): boolean
+ adicionarDispositivo(id: String): void
+ isLigar(): boolean
+ isAtivo(): boolean
InteractionRecord
- idUtilizador: String
- idDispositivo: String
- nomeDispositivo: String
- idCasa: String
- tipoAcao: String
- dataHora: LocalDateTime
- valorSensor: double
+ getIdCasa(): String
+ getIdDispositivo(): String
+ getTipoAcao(): String
+ getDataHora(): LocalDateTime
+ getValorSensor(): double
Suggestion
- tipo: Tipo
- descricao: String
- escalonamento: Scheduling
- automacao: Automation
+ deEscalonamento(desc, s: Scheduling): Suggestion {static}
+ deAutomacao(desc, a: Automation): Suggestion {static}
+ getTipo(): Tipo
+ getEscalonamento(): Scheduling
+ getAutomacao(): Automation
inner enum
<<enumeration>>
Suggestion.Tipo
ESCALONAMENTO
AUTOMACAO